

Tarea 10: Dependencia e Independencia de Existencia en Bases de Datos

1. Dependencia de Existencia

Definición: Una entidad tiene **dependencia de existencia** cuando su existencia en la base de datos está condicionada por otra entidad.

Ejemplo mejorado:

- **Entidad dependiente:** Un *Préstamo Bancario* no puede existir sin una *Cuenta Bancaria* asociada.
- **Entidad requerida:** La *Cuenta Bancaria* debe existir primero para que se registre el préstamo.

Caso real: En un sistema hospitalario, un *Diagnóstico* depende de un *Paciente*. Sin el paciente, el diagnóstico no tiene sentido.

2. Independencia de Existencia

Definición: Una entidad tiene **independencia de existencia** cuando puede persistir en la base de datos sin necesidad de estar vinculada a otra entidad.

Ejemplo mejorado:

- **Entidad independiente:** Un *Proveedor* puede existir en el sistema sin necesidad de tener *Productos* asociados.
- **Flexibilidad:** Permite registrar información parcial sin forzar relaciones obligatorias.

Caso real: En un sistema educativo, un *Profesor* puede estar registrado sin haber sido asignado a ningún *Curso*.

3. Entidad Débil

Definición: Es una entidad que **no tiene clave primaria propia** y requiere de una entidad fuerte (identificadora) para ser única.

Ejemplo mejorado:

- **Entidad débil:** Una *Factura Detalle* no puede existir sin una *Factura Maestra*.

- **Clave compuesta:** La identificación del detalle depende del ID de la factura más un número de línea (ej: FacturaID + LineaID).

Caso real: En un sistema de ventas, los *ítems de un pedido* (entidad débil) dependen del *Pedido* (entidad fuerte).

4. Dependencia de Identificación

Definición: Ocurre cuando una entidad débil **usa la clave primaria de una entidad fuerte más un atributo propio** para formar su clave única.

Ejemplo mejorado:

- **Clave compuesta:** En un sistema de reservas, una *Habitación de Hotel* puede identificarse como HotelID + NumeroHabitacion.
- **Relación jerárquica:** La habitación solo es única dentro del contexto de un hotel específico.

Caso real: En un sistema de vuelos, un *Asiento* se identifica por VueloID + NúmeroAsiento.

Tabla Comparativa

Concepto	Característica Clave	Ejemplo
Dependencia de Existencia	La entidad no existe sin otra entidad.	Un <i>Síntoma</i> requiere un <i>Paciente</i> .
Independencia de Existencia	La entidad existe por sí sola .	Un <i>Cliente</i> sin <i>Compras</i> registradas.
Entidad Débil	Sin clave primaria propia (depende de otra).	<i>Comentarios</i> en una <i>Publicación</i> (red social).

Concepto	Característica Clave	Ejemplo
Dependencia de Identificación	Clave primaria compuesta (clave externa + atributo).	DepartamentoID + EmpleadoID.

Conclusión

- **Diseño de bases de datos relacionales** debe considerar estas dependencias para evitar inconsistencias.
- **Entidades débiles** mejoran la normalización al eliminar redundancias.
- **Herramientas como UML o DER** ayudan a visualizar estas relaciones antes de implementar el esquema físico.

Aplicación en proyectos reales:

- Sistemas de **e-commerce** (Órdenes → Items).
- Plataformas **educativas** (Cursos → Tareas).
- **Logística** (Envíos → Paquetes).

Referencias Innovadoras

[1] Elmasri, R. & Navathe, S. (2015). *Fundamentals of Database Systems*. (7ª ed.). Pearson. (Clásico actualizado con casos de Big Data).

[2] "Weak Entity vs Strong Entity in DBMS", GeeksforGeeks (2023). [Enlace](#). (Ejemplos con código SQL).